

Pertemuan 11: Graph

Nama: Aditya Nugraha

NIM: J0403251112

Kasus: Hubungan Sosial Media

Penjelasan

A. Node/Vertex

Node merepresentasikan User yang memiliki nama-nama yang unik.

B. Edges

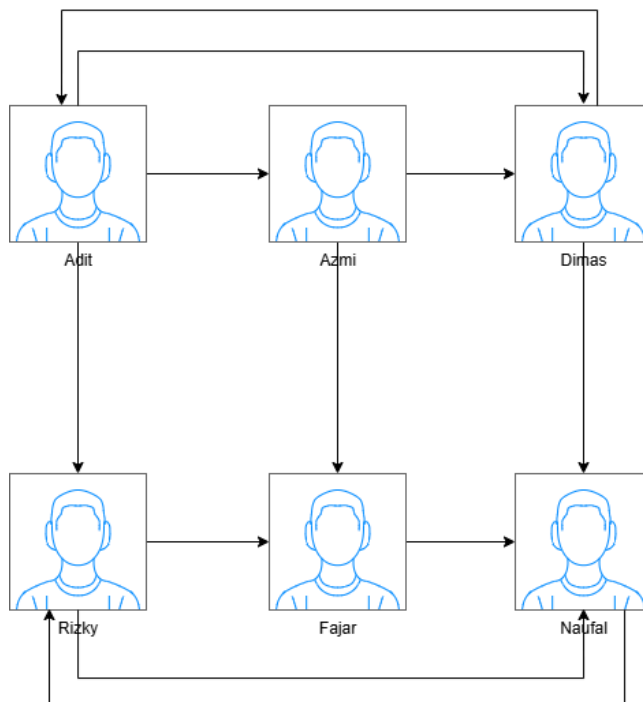
Edges merepresentasikan hubungan follow antar user.

C. Graph

Graph menggunakan jenis graph berarah karena ada kemungkinan beberapa user tidak *follow back*.

Gambaran

Disini menggunakan nama dummy



Soal

1. Jenis Graph: directed
2. Alasan memilih edge: karena ada kemungkinan beberapa user tidak *follow back*.
3. Representasi yang lebih cocok: List, karena graph tidak harus mengecek seluruh node dalam list hubungan, hanya seluruh list dan hubungannya saja. Dalam kasus ini juga ada beberapa user yang memiliki jumlah follow sedikit.
4. Kepadatan Graph: Sparse

Output

```
Adjacency List Representation:
Adit Followed: ['Azmi', 'Dimas', 'Rizky']
Azmi Followed: ['Dimas', 'Fajar']
Dimas Followed: ['Adit', 'Naufal']
Rizky Followed: ['Fajar', 'Naufal']
Fajar Followed: ['Naufal']
Naufal Followed: ['Rizky']
Adjacency Matrix Representation:
Adit : 0 1 1 1 0 0
Azmi : 0 0 1 0 1 0
Dimas : 1 0 0 0 0 1
Rizky : 0 0 0 0 1 1
Fajar : 0 0 0 0 0 1
Naufal : 0 0 0 1 0 0
```

```
Nama node:
1. Adit
2. Azmi
3. Dimas
4. Rizky
5. Fajar
6. Naufal
Hubungan antar node:
1. Adit --> Azmi
2. Adit --> Dimas
3. Azmi --> Dimas
4. Dimas --> Adit
5. Rizky --> Fajar
6. Fajar --> Naufal
7. Naufal --> Rizky
8. Adit --> Rizky
9. Azmi --> Fajar
10. Dimas --> Naufal
11. Rizky --> Naufal
```